Universidade do Algarve

Exame Normal - Lógica e Computação (Eng. Informática) - 2023/2024

Nome: .....

Nº: ..... Duração: 1 hora + 1 hora; Data: 04/06/2024

Partes do exame a avaliar: ☐ 1ª parte ☐ 2ª parte

JUSTIFIQUE TODAS AS RESPOSTAS

– PARTE I - LÓGICA –

1. Sejam p, q, r variáveis proposicionais e considere a fórmula $\phi = \neg r \vee (p \Rightarrow q)$.

   (a) Será que a fórmula $\psi = \neg p \vee (q \Rightarrow r)$ é logicamente equivalente a ϕ? (1,0 val.)

   (b) Verifique se $\{\neg r \Rightarrow q, p \vee r\} \models \phi$. (1,0 val.)

   (c) Utilizando tableaux semânticos, verifique se a fórmula $\theta = (p \Rightarrow q) \wedge \neg(p \Rightarrow r)$ é uma fórmula contraditória. (1,0 val.)

(d) Se possível, determine uma fórmula φ em forma normal conjuntiva tal que $\varphi \equiv \phi$. (1,0 val.)

2. Utilize as regras da dedução natural e, se útil, as regras deriváveis para mostrar que:

(a) $p \Rightarrow q \vdash \neg(p \wedge \neg q)$, onde p e q são variáveis proposicionais. (1,5 val.)

(b) $\forall x \neg P(x) \wedge \forall x \neg Q(x) \vdash \forall x(P(x) \Rightarrow Q(x))$, onde P e Q são símbolos de predicado de aridade 1. (1,5 val.)

3. Seja $\mathcal{L}$ a linguagem de primeira ordem em que $C = \{c_1, c_2\}$ é o conjunto dos símbolos de constante, $F = \{f_1^1, f_1^2, f_2^2\}$ é o conjunto dos símbolos de função, e $P = \{p_1^1, p_1^2\}$ é o conjunto dos símbolos de predicado. Seja I uma interpretação definida por: $D_I = \mathbb{N}_0$, $[c_1]_I = 0$, $[c_2]_I = 1$, $[f_1^1]_I(x) = 2x$, $[f_1^2]_I(x,y) = x+y$, $[f_2^2]_I(x,y) = x+2y+1$, $[p_1^1]_I(d) = 1$ sse $d = 0$, e $[p_1^2]_I(d_1, d_2) = 1$ sse $d_1 \neq d_2$. Considere ainda a fórmula

$$\phi = p_1^1(f_1^2(x_1, f_1^1(c_1))) \Rightarrow (\forall x_1)p_1^2(f_1^2(x_1, c_1), c_1).$$

   (a) Verifique se $\models_I^v \phi$, onde $v(x_i) = 2i$. (1,5 val.)

   (b) Será que $\models_I \phi$? (1,5 val.)

– PARTE II - TEORIA DA COMPUTAÇÃO –

4. Se possível, dê um exemplo de:

   (a) Uma linguagem $A \subseteq \{0,1\}^*$ que satisfaça simultaneamente as seguintes condições: (i) A é recursiva e (ii) $A \neq \{0,1\}^*$ e (iii) $A^* = \{0,1\}^*$. (1,0 val.)

(b) Uma linguagem B tal que B pode ser decidida em tempo $O(n^7)$ por uma máquina de Turing com 3 fitas, mas B não pode ser decidida em tempo polinomial por uma máquina de Turing com uma fita. (1,0 val.)

(c) Uma linguagem recursiva $C_1 \subseteq \{0,1\}^*$ e uma linguagem recursivamente enumerável C_2 tal que $C_1 \circ C_2$ não é uma linguagem recursiva. (1,0 val.)

(d) Uma linguagem D com a propriedade que se D pode ser decidida em tempo $O(n^{1000000})$, então todas as linguagens de NP podem ser decididas em tempo polinomial. (1,0 val.)

5. Considere a seguinte linguagem:

$$A = \{u\#v \in \{0,1,\#\}^* : u, v \in \{0,1\}^* \text{ e } \text{zeros}(u) = 2 \times \text{zeros}(v)\ \}$$

onde zeros(x) indica o número de 0's na palavra $x \in \{0,1\}^*$. Por exemplo $1\#101 \notin A$, mas $10101\#011 \in A$.

(a) Descreva uma máquina de Turing, utilizando a representação gráfica e no máximo 8 estados, que decida a linguagem A. (2,0 val.)

(b) Qual é o tempo de execução desta máquina de Turing? (1,5 val.)

6. Determine uma máquina de Turing, utilizando a representação gráfica e no máximo 8 estados, que compute a função $f : \{0,1\}^* \to \{0,1\}^*$ definida por

$$f(w) = \begin{cases} 1 & \text{se } w \text{ contém a subpalavra } 101 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Por exemplo, $f(01010) = 1$, mas $f(11001) = 0$. (2,5 val.)